Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga

Departamento Académico de Matemática y Física

Guía de Prácticas

MA 281 Cálculo I

EP Ingeniería de Sistemas

José L. Condori C.

Ayacucho-Perú

2026

Índice general

Palabras previas **2**

1. Límites **3**

1.1. Parte teórica 3

1.2. Parte práctica 5

1.3. Evaluación 6

Palabras previas

Presentamos de manera resumida y clara el desarrollo de Cálculo I para la EP Ingeniería de Sistemas, optamos por separar la parte teórica de la práctica.

La asignatura de Cálculo I para ingenierías desarrolla el Cálculo Diferencial e Integral clásico. Desarrollamos este curso enfocados en calcular las diferentes nociones de diferenciabilidad e integrabilidad. Dividimos la asignatura en cuatro partes:

1. límites y continuidad,
2. derivadas y aplicaciones,
3. técnicas de integral indefinida,
4. integral definida y aplicaciones.

Cada una de las partes se desarrollará bajo el formato de

1. parte teórica, donde presentamos las definiciones y propiedades.
2. parte práctica, enfocada en disgregar los diferentes tipos de las nociones del Cálculo.
3. evaluación, se propone preguntas, ejercicios y problemas.

Las preguntas se refiere a analizar la parte teórica con diferentes casos particulares de la definición y propiedades. Los ejercicios corresponde a calcular los diferentes tipos de las partes. Los problemas son aplicaciones de las nociones involucradas.

Capítulo 1

Límites

1.1. Parte teórica

Comenzamos con la definición (muy importante) de límite. Sea una función $f : I \to \mathbb{R}$ y dos valores reales a, L, decimos que el límite de f en el punto a es L si para cualquier $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que para los números reales x con $0 < |x - a| < \delta, x \in I$ entonces se cumple la desigualdad

$$|f(x) - f(a)| < \varepsilon.$$

Tomemos como funciones $f, g, h : I \to \mathbb{R}$. El límite de funciones tiene las siguientes **propiedades**:

Prop. 1 Si para todo $\varepsilon > 0$ y fijado un valor real a se cumplen: $|a| < \varepsilon$ entonces se tiene el valor $a = 0$.

La afirmación se prueba por contradicción, suponer que $a \neq 0$ entonces tomar $\varepsilon = |a|/2$, se reemplaza en la condición $|a| < |a|/2$, cancelamos $1 < 1/2$, una contradicción. Por tanto, la única afirmación verdadera es $a = 0$.

Prop. 2 Unicidad del límite. Si se tienen dos límites $\lim_{x \to a} f(x) = L, \lim_{x \to a} f(x) = M$. Entonces, el límite es único, $L = M$.

Se prueba por contradicción, $L \neq M$ y se toma el valor $\varepsilon = |L - M| > 0$. Existen $\delta_1 > 0, \delta_2 > 0$ tal que si $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\} > 0$ los x que satisfacen $0 < |x - a| < \delta, x \in I$ cumplen la relación

$$|f(x) - L| < \varepsilon/2, |f(x) - M| < \varepsilon/2.$$

Por desigualdad triangular sumamos

$$\varepsilon = |L-M| \leq |L-f(x)| + |f(x)-M| < \varepsilon,$$

una contradicción. Por tanto, la única afirmación verdadera es $L = M$.

Prop. 3 Operaciones con límites. Sean los siguientes límites $\lim_{x\to a} f(x) = L, \lim_{x\to a} g(x) = M$. Los límites de funciones respetan las operaciones de funciones, así, se cumplen

$$\lim_{x\to a}(f(x)+g(x)) = L+M, \quad \lim_{x\to a}(f(x)\cdot g(x)) = LM, \quad \lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M},$$

siempre que $M \neq 0$. Por ejempÍo, sea $f(x) = a_m x^m + a_{m-1}x^{m-1} + \cdots + a_1 x + a_0$ un polinomio cualquiera, se cumple el límite $\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$, la evaluación del polinomio en a cualquiera.

Además, si $f(x)$ es el cociente de dos polinomios $P(x), Q(x)$, también se cumple el límite

$$\lim_{x\to a}\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P(a)}{Q(a)},$$

siempre que $Q(a) \neq 0$.

Prop. 4 Método de substitución. Si tenemos el límite $\lim_{x\to x_0} f(x) = L$ y se cumple $\lim_{y\to y_0} \Phi(y) = x_0$. Entonces podemos realizar la substitución $x = \Phi(y)$ y también se cumple

$$\lim_{y\to y_0} f(\Phi(y)) = L.$$

Prop. 5 Teorema de la Compresión. Si se cumplen $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ para todo $x \in I$; además, $\lim_{x\to a} f(x) = L = \lim_{x\to a} h(x)$. Entonces se deduce

$$\lim_{x\to a} g(x) = L.$$

Prop. 6 Si $\lim_{x\to a} f(x) = 0$ y la acotación $|g(x)| \leq M$ para todo $x \in I$. Entonces se cumple $\lim_{x\to a} f(x)g(x) = 0$.

Un ejemplo, es el límite $\lim_{x\to 0} s^2 \sin x = 0$, que se demuestra sabiendo que $\lim_{x\to 0} x^2 = 0$ y la acotación trigonométrica $|\sin x|1 \leq 1$ para todo x real.

1.2. Parte práctica

Listamos un conjunto de ítems estándar de límites; proponemos algunas fórmulas de límites, definimos brevemente algunos nuevos términos de límites y enunciamos ejercicios y problemas de límites.

Prác. 1 Límite racional.

Enunciado: Hallar un valor real a tal que exista el límite siguiente

$$\lim_{x\to -2} \frac{3x^2+ax+a+3}{x^2+x-2}.$$

También hallar el límite.

Enunciado: Halle el error de la igualdad $\dfrac{x+x-6}{x-2} = x+3$. ¿Por qué es correcta la igualdad de límites

$$\lim_{x\to 2} \frac{x^2+x-6}{x-2} = \lim_{x\to 2}(x+3).$$

Prác. 2 Límite trigonométrico. Tenemos las siguientes fórmulas básicas:

$$\lim_{x\to 0}\cos x = 1, \qquad \lim_{x\to 0}\sin x = 0, \qquad \lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x} = 1.$$

Enunciado: calcular

$$\lim_{x\to 0}\frac{\tan x}{x} = 1, \lim_{x\to 0}\frac{\arctan x}{x} = 1, \lim_{x\to 0}\frac{\tan x - \sin x}{\sin^3 x}$$

Prác. 3 Límite irracional.

Enunciado: halle el límite de $y = \sqrt{2\sqrt{3\sqrt{3\sqrt{\cdots}}}}$.

Enunciado: calcular el límite $\lim_{x\to 1}\dfrac{\sqrt{x}-1}{\sqrt[3]{x}-1}$.

Prác. 4 Límites laterales. Hay dos límites laterales, el límite lateral por la derecha $\lim_{x\to a^+} f(x) = L$ se define por para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que si $a < x < a+\delta, x \in I$ entonces $|f(x)-L| < \varepsilon$. También tenemos el límite lateral

por la izquierda $\lim_{x\to a^-} f(x) = L$ significa para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que si $a - \delta < x < a$ entonces $|f(x) - L| < \varepsilon$.

Enunciado: calcular los límites laterales de la función

$$H(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 1 & x \geq 0. \end{cases}.$$

Hallar $\lim_{x\to 0^-} H(x)$, $\lim_{x\to 0^+} H(x)$.

Enunciado: calcular $\lim_{x\to 2^+} [\![x]\!]$, $\lim_{x\to 2^-} [\![x]\!]$ (máximo entero).

Prác. 5 Límites infinitos. Hay dos límites infinitos $\lim_{x\to a} f(x) = +\infty$ se define por para cualquier valor $M > 0$ existe $\delta > 0$ tal que si $0 < |x - a| < \delta, x \in I$ se cumple $f(x) > M$.

El segundo límite infinito es $\lim_{x\to +\infty} f(x) = L$, significa que para todo $\varepsilon > 0$ existe $N > 0$ tal que si $x > N$ entonces $|f(x) - L| < \varepsilon$.

Enunciado: calcular $\lim_{x\to +\infty} \dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}}}$.

Enunciado: calcular el límite $\lim_{x\to +\infty} \dfrac{(x+1)^2}{x^2+1}$.

Prác. 6 Límites trascendentes. Definimos el número irracional $e = 2,718281\ldots$ que se define por los siguientes límites

$$e = \lim_{x\to 0}(1+x)^{1/x}, \qquad e = \lim_{x\to +\infty}(1+\frac{1}{x})^x.$$

Enunciado: calcular $\lim_{x\to 0}(1+\sin x)^{1/x}$.

Enunciado: calcular $\lim_{x\to 0}(1+\dfrac{x+1}{1-x^2})^{-x}$.

1.3. Evaluación

Proponemos un conjunto de preguntas, problemas y ejercicios para guiar la evaluación de los estudiantes.

Preguntas

1. Negar la definición de límite: la función $f : I \to \mathbb{R}$ no tiene límite L en el punto a.

2. ¿Será verdad?: si $\lim_{x\to a} f(x) = \lim_{x\to b} f(x)$ entonces $a = b$. SI es verdad, demuestrelo; si es falso, de un ejemplo específico.

3. Demostrar: si $\lim_{x\to a} f(x) = L > 0, \lim_{x\to a} g(x) = M$ entonces $\lim_{x\to a} f(x)^{g(x)} = L^M$.

4. Aplique el método de substitución si se tiene $\lim_{x\to 1}(\sqrt[3]{x^3-1} - \sqrt{x}) = -1$ y $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sin x}{x} = 1$.

5. Pruebe: si $0 \leq g(x) \leq h(x)$ para todo $x \in I$ y si $\lim_{x\to a} h(x) = 0$ entonces $\lim_{x\to a} g(x) = 0$.

6. Si $|f(x)| \leq M$ para alguna constante $L > 0$, para todo $x \in I$.¿ Existirá el $\lim_{x\to a} f(x)$?

7. Demuestre geométricamente que para pequeños valores x se cumple $\sin x \leq x$.

Ejercicios

1. Calcular los siguientes límites:

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin(2x)}{3x}, \qquad \lim_{x\to 1} \frac{1-x^2}{\sin(\pi x)}, \qquad \lim_{x\to 0} \frac{1-\sqrt{\cos x}}{x^2}.$$

2. Aplique el teorema de la comprensión para demostrar que

$$\lim_{x\to 0} \sqrt{x^3+x^2} \sin \frac{\pi}{x} = 0.$$

3. Sea la función $f(x) = \dfrac{x^2-1}{|x-1|}$. Hallar los límites laterales $\lim_{x\to 1^+} f(x), \lim_{x\to 1^-} f(x)$. ¿Existe $\lim_{x\to 1} f(x)$? Trazar la gráfica de f. Interpretar.

4. Sea la función $h(x) = \begin{cases} x, & \text{si } x < 0 \\ x^2, & \text{si } 0 < x \leq 2 \\ 8-x, & \text{si } x > 2 \end{cases}$.

   Verifique si existen los límites laterales de h en 0.

5. Sea $f(x) = \begin{cases} x^2, & \text{si } x \text{ es racional} \\ 0, & \text{si } x \text{ es irracional} \end{cases}$. Demostrar que $\lim_{x\to 0} f(x) = 0$.

   Sea $g(x) = \begin{cases} x^2, & \text{si } x \text{ es irracional} \\ 0, & \text{si } x \text{ es racional} \end{cases}$. Demostrar que $\lim_{x\to 0} g(x) = 0$.

6. Halle los valores a, b para que el siguiente límite exista,

$$\lim_{x\to -1} \frac{bx^2 + ax + b + 3}{ax^2 + bx - 2}.$$

   Halle el valor de este límite.

7. Hallar los siguientes límites:

   a) $\lim_{x\to\pi} [\![x-3]\!] cosec\, x$.

   b) $\lim_{x\to 9} \dfrac{\sqrt{x}-3}{x-9}$.

   c) $\lim_{x\to -1} \dfrac{x^3+1}{x+1}$.

   d) $\lim_{x\to 0^-} [\![x]\!] \cot x$.

   e) $\lim_{x\to -1} \dfrac{1-|x|}{1+x}$.

   f) $\lim_{x\to \frac{1}{2}^+} [\![4 - [\![x]\!]]\!]$.

8. Si $f(x) = x-2$, $g(x+1) = x^2 - x$. Halle

$$\lim_{x\to 2} \frac{f\circ g(x+1)}{g\circ f(x+2)}.$$

9. Si $\lim_{x\to 1} \dfrac{\sqrt[k]{x}-1}{x-1} = L$. Halle $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{x+1}-1}{\sqrt[k]{x+1}-1}$.

10. Halle los siguientes límites:

   a) $\lim_{x\to 0} \dfrac{tan\, x - \sin x}{x^3}$.

   b) $\lim_{x\to 0} \dfrac{\arcsin x}{x}$.

c) $\lim_{x\to 0} \dfrac{x-\sin(2x)}{x+\sin(3x)}$.

d) $\lim_{x\to \pi/4} \dfrac{\sin x-\cos x}{1-tan x}$.

e) $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{1+\sin x}-\sqrt{1-\sin x}}{x}$.

f) $\lim_{x\to 0} \dfrac{arctan\,(2x)}{\sin(3x)}$.

g) $\lim_{x\to \pi/2}(\sqrt{2\sin^2 x=3\sin x+4}-\sqrt{\sin^2 x+6\sin x+2})$.

11. Definimos una función f de la siguiente manera:

$$f(x)=\begin{cases} 1, & x \text{ es entero} \\ 0, & x \text{ no es entero} \end{cases}$$

a) Trazar la gráfica de f.

b) ¿Existe $\lim_{x\to 3} f(x)$?

c) ¿Existe $\lim_{x\to 3.5} f(x)$?

d) ¿Para qué número a existe $\lim_{x\to a} f(x)$?

12. Encontrar los siguientes límites:

a) $\lim_{x\to 0}(1+\dfrac{x}{5})^{\frac{5}{x}}$.

b) $\lim_{x\to 0}(1+x)^{\frac{2}{x}}$.

c) $\lim_{x\to +\infty}(1+\dfrac{2}{x})^{x}$.

d) $\lim_{x\to +\infty}(\dfrac{x-1}{x+3})^{x+2}$.

e) $\lim_{x\to 0}(1+\sin x)^{\frac{1}{x}}$.

13. Sea la función

$$f(x)=\begin{cases} 2x-a, & \text{si } x<-3 \\ ax+2b, & \text{si } -3\le x\le 3 \\ b-5x, & \text{si } 3<x \end{cases}$$

Calcule los valores de a,b tales que $\lim_{x\to -3} f(x)$ y $\lim_{x\to 3} f(x)$ existan.

14. Halle $\lim_{x\to 1^-} \dfrac{x^4-1}{x^3-\sqrt[3]{[\![x]\!]-1}}$.

15. Usando el teorema de la comprensión compruebe

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{x}{a}[\![\frac{b}{x}]\!] = \frac{b}{a}, \quad \lim_{x\to 0^+} \frac{b}{x}[\![\frac{x}{a}]\!] = 0,$$

donde $a>0, b>0$.

16. Halle las constantes k, b del siguiente límite

$$\lim_{x\to +\infty} (kx+b-\frac{x^3+1}{x^2+1}) = 0.$$

17. Halle los siguientes límites laterales:

    a) $\lim_{x\to 0^+} \sqrt{[\![9+x^2]\!]}$.

    b) $\lim_{x\to 6^-} \dfrac{x^2-[\![x/3]\!]}{[\![2x]\!]+10}$.

    c) $\lim\limits_{x\to \frac{1}{6}^+} \dfrac{12-[\![x/3]\!]}{[\![3x]\!]-10}$.

    d) $\lim_{x\to 0} [\![x]\!][\![x+1]\!]$.

18. Justifique algebraica, analítica y geométricamente los siguientes límites:

    a) $\lim_{x\to a} f(x) = 0 \Leftrightarrow \lim_{x\to a} |f(x)| = 0$.

    b) $\lim_{x\to a} f(x) = L \Leftrightarrow \lim_{x\to a} (f(x)-L) = 0$.

    c) $\lim_{x\to a} f(x) = 0 \Leftrightarrow \lim_{x\to a} |f(x)| = |L|$.

    d) $\lim_{x\to a} f(x) = \lim_{h\to 0} f(a+h)$.

    e) $\lim_{x\to a^+} f(x) = \lim_{h\to 0} f(a+h^2)$.

    f) $\lim_{x\to 0} f(x) = lim_{x\to 0} f(2x)$.

19. Calcule los siguientes límites:

    a) $\lim_{x\to +\infty} \dfrac{(x+1)^2}{x^2+1}$.

b) $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{1000x}{x^2-1}$.

c) $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{x^2-5x+1}{3x+7}$.

d) $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{2x^2-x+3}{x^3-8x+5}$.

e) $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{(2x+3)(3x-2)^2}{x^5+5}$.

f) $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{2x^2-3x-4}{\sqrt{x^4+1}}$.

g) $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{2x+3}{x+\sqrt{x}}$.

h) $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{x^2}{10+x\sqrt{x}}$.

20. Encuentre los límites laterales en $x=0$ y en $x=1$ de la siguiente función:

$$f(x)=\begin{cases} -\dfrac{x}{x-1}, & x<0 \\ 0, & x=0 \\ x, & 0<x<1 \\ 1, & 1\leq x. \end{cases}$$

21. Evaluar los siguientes límites:

a) $\lim_{x\to 0} \dfrac{\tan x}{1-\sqrt{1+\tan x}}$.

b) $\lim_{x\to 4} \dfrac{2-\sqrt{x}}{3-\sqrt{2x+1}}$.

c) $\lim_{x\to -8} \dfrac{\sqrt{1-x}-3}{2+\sqrt{x}}$.

d) $\lim_{x\to a} \dfrac{\sqrt{x}-\sqrt{a}\sqrt{x-a}}{\sqrt{x^2-a^2}}$, $a>0$.

22. Halle los siguientes límites:

a) $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}}{\sqrt{x+1}}$.

b) $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{\sqrt{x}+\sqrt[3]{x}-\sqrt[4]{x}}{\sqrt{2x+1}}$.

c) $\lim_{x\to+\infty}(\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}-\sqrt{x})$.

d) $\lim_{x\to+\infty}(\sqrt{x^2+x+1}-\sqrt{x^2-x})$..

23. Calcular los siguientes límites:

a) $\lim_{x\to 0}(\cos(ax))^{\frac{1}{x^2}}$.

b) $\lim_{x\to 0}(\cos(ax))^{\frac{1}{\sin^2(bx)}}$.

c) $\lim_{x\to 0}(\dfrac{\tan x}{x})^{\frac{1}{x^2}}$.

24. Calcular los siguientes límites:

a) $\lim_{x\to k}(4-\frac{3x}{k})^{\tan\frac{\pi x}{2a}}$.

b) $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{x^a}{e^{bx}}$, siendo $a>0, b>0$.

25. Calcular $\lim_{x\to 0}[(\cot x)^{\sin x+\tan x}+x\cot\dfrac{\pi}{x}]$. Rpta. $\dfrac{\pi+1}{\pi}$.

26. Calcular $\lim_{x\to 0}(x+\sin x+\cos x)^{\cot x}$.

27. Calcular $\lim_{x\to 0}(\dfrac{a^x+b^x}{2})^{\frac{1}{x}}$.

28. Calcular en el origen el límite de las siguientes funciones:

a) $f(x)=\dfrac{\pi}{4x}-\dfrac{\pi}{2x(e^{\pi x}+1)}$.

b) $g(x)=(\cos x)^{\cot^2 x}$.

29. Trazar la gráfica de la función f que satisfaga los siguientes límites:

a) $\lim_{x\to-\infty} f(x)=2$.

b) $\lim_{x\to 0^-} f(x) = 0$.

c) $\lim_{x\to 0^+} f(x) = 2$.

d) $f(0) = 1$.

e) $\lim_{x\to +\infty} f(x) = 0$.

30. Trazar la gráfica de la función f que satisfaga todas las siguientes condiciones:

    a) $\lim_{x\to +\infty} f(x) = -1$.

    b) $\lim_{x\to -\infty} f(x) = -2$.

    c) $\lim_{x\to 0^+} f(x) = 1$.

    d) $\lim_{x\to 1^-} f(x) = +\infty$.

    e) $\lim_{x\to 1^+} f(x) = -\infty$.

    f) $\lim_{x\to +\infty} f(x) = 2$.

31. Aplicar el teorema del emparedado para demostrar

$$\lim_{x\to +\infty} \frac{2}{x^2+1} = 0.$$

32. Calcular los límites indicados, o demostrar que no existen. Trabajar en forma intuitiva o geométrica.

    a) $\lim x \to \dfrac{\sin x}{x}$.

    b) $\lim_{x\to -\infty} \dfrac{x^3+2x-4}{x^2+1}$.

    c) $\lim_{x\to 0^+} x\sqrt{1+\dfrac{1}{x}}$.

    d) $\lim_{x\to 1^-} \dfrac{1-x^2}{\sqrt{1-x^4}}$.

    e) $\lim_{x\to 0} \dfrac{cosec\, x - \cot x}{x}$.

    f) $\lim_{x\to +\infty} (\sin x - \cos x)$.

    g) $\lim_{x\to +\infty} \dfrac{x^4+3x^2+1}{x^2-9}$.

h) $\lim_{x\to+\infty} x\sin x$.

i) $\lim_{x\to 0}(cosec\, x - \cot x)$.

j) $\lim_{x\to 0} \dfrac{1-\sqrt{1-x^2}}{x^2}$.

Problemas

1. Las tres funciones $f(x) = \dfrac{1}{x}, g(x) = \dfrac{1}{x^2}, h(x) = \dfrac{1}{\sqrt{x}}$ se hacen infinito cuando $x \to 0^+$, ¿cuál de ellas crece más rápidamente?

   Haga el mismo razonamiento si tendemos $x \to +\infty$, ¿cual de ellas decrece más rápidamente?

2. Utilizando la identidad trigonométrica

$$\sin A - \sin B = 2\sin\frac{A-B}{2}\cos\frac{A+B}{2}$$

   calcular el límite

$$\lim_{h\to 0}\frac{\sin(x+h)-\sin x}{h}$$

   suponiendo que se tiene $\lim_{\theta\to 0}\sin(x+\theta) = \cos x$.

3. Mediante la identidad

$$\cos(A+B) = \cos A\cos B - \sin A\sin B$$

   y los teoremas apropiados, deducir el límite

$$\lim_{\theta\to 0}\cos(x+\theta) = \cos x.$$

4. ¿Cuál es el límite del cociente $\dfrac{f(x)}{g(x)}$ cuando $x \to +\infty$, si el grado del polinomio $f(x)$ es menor que el grado del polinomio $g(x)$?

5. ¿A qué tiende $\dfrac{f(x)}{g(x)}$ cuando $x \to +\infty$ si el grado del polinomio $g(x)$ es menor que el grado de $f(x)$? ¿Y si los grados son iguales?

6. Supongamos que $\lim_{x\to a} f(x)+A$. ¿Para qué valores de A estamos seguros que $\lim x \to a[\![f(x)]\!] = [\![A]\!]$? ¿Se puede encontrar ejemplos en los que la expresión sea falsas?

7. Sea la función

$$f(x) = \begin{cases} 2x-a, & \text{si } x < -3 \\ ax+2b, & \text{si } -3 \leq x \leq 3 \\ b-5x, & \text{si } 3 < x \end{cases}$$

Calcule los valores de a, b tales que $\lim_{x\to -3} f(x)$ y $\lim_{x\to 3} f(x)$ existan.

8. Usando el teorema de la comprensión compruebe

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{x}{a}[\![\frac{b}{x}]\!] = \frac{b}{a}, \quad \lim_{x\to 0^+} \frac{b}{x}[\![\frac{x}{a}]\!] = 0,$$

donde $a > 0, b > 0$.

9. Halle las constantes k, b del siguiente límite

$$\lim_{x\to +\infty} (kx+b-\frac{x^3+1}{x^2+1}) = 0.$$

10. Averiguar lo que ocurrirá con las raíces de la ecuación cuadrática siguiente $ax^2+bx+c=0$ si el coeficiente a tiende a cero y los coeficientes b, c son constantes, siendo $b \neq 0$.

11. ¿Se puede hallar dos funciones f, g tales que $\lim_{x\to a} f(x)$ y $\lim_{x\to a} g(x)$ no existan, pero que si exista $\lim_{x\to a}(f+g)(x)$?

12. Calcular con tres decimales $(1+x)^{\frac{1}{x}}$ para los siguientes valores de x: $-\frac{1}{2}, -\frac{1}{3}, -\frac{1}{4}, -\frac{1}{5}$.

13. LLenar la siguiente tabla

x	-7/8	-1/2	-1/5	1/3	1	2	3
$(1+x)^{\frac{1}{x}}$							

a) con los resultados de la tabla ¿cómo se comporta $(1+x)^{\frac{1}{x}}$ cuando x está a la derecha de -1, pero cerca de -1, cuando x está cerca de 0 y, cuando x es muy grande?

b) Dibujar la gráfica de $y = (1+x)^{\frac{1}{x}}$ para $x > -1$.

c) Examinar $y = (1+x)^{\frac{1}{x}}$ para $x = -2$ y $x = -3$.

14. ¿Qué sucede a la fracción $y = \dfrac{x^5 - 2^5}{x^2 - 2^2}$ cuando x se aproxima a dos?

15. Trazar la gráfica de la función f que satisfaga los siguientes límites:

    a) $\lim_{x\to-\infty} f(x) = 2$.

    b) $\lim_{x\to 0^-} f(x) = 0$.

    c) $\lim_{x\to 0^+} f(x) = 2$.

    d) $f(0) = 1$.

    e) $\lim_{x\to+\infty} f(x) = 0$.

16. Trazar la gráfica de la función f que satisfaga todas las siguientes condiciones:

    a) $\lim_{x\to+\infty} f(x) = -1$.

    b) $\lim_{x\to-\infty} f(x) = -2$.

    c) $\lim_{x\to 0^+} f(x) = 1$.

    d) $\lim_{x\to 1^-} f(x) = +\infty$.

    e) $\lim_{x\to 1^+} f(x) = -\infty$.

    f) $\lim_{x\to+\infty} f(x) = 2$.

17. Aplicar el teorema del emparedado para demostrar

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{2}{x^2+1} = 0.$$